

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°6

Exercice 3

(4 points)

1) a) Calculer A^2 et vérifier que $A^2 = A + 2I_3$, où $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Effectuons le produit $A \times A$ ligne par colonne.

Ligne 1 (0 ; 1 ; 1) :

$$0 \times 0 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 2 ; 0 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 1 = 1 ; 0 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 1$$

Ligne 2 (1 ; 0 ; 1) :

$$1 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 1 = 1 ; 1 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 1 = 2 ; 1 \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 0 = 1$$

Ligne 3 (1 ; 1 ; 0) :

$$1 \times 0 + 1 \times 1 + 0 \times 1 = 1 ; 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1 ; 1 \times 1 + 1 \times 1 + 0 \times 0 = 2$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculons maintenant $A + 2I_3$: ajouter $2I_3$ revient à ajouter 2 à chaque terme diagonal.

$$A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 0+2 & 1 & 1 \\ 1 & 0+2 & 1 \\ 1 & 1 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ les deux matrices coïncident terme à terme : $A^2 = A + 2I_3$

(1)

1) b) En déduire que A est inversible et que $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3)$.

Méthode : s'il existe une matrice B telle que $A \times B = I_3$, alors A est inversible et $A^{-1} = B$.

Partons de l'égalité de 1) a) et faisons apparaître un produit :

$$A^2 - A = 2I_3$$

On factorise le premier membre par A — licite ici, car A commute avec I_3 :

$$A(A - I_3) = 2I_3$$

On divise les deux membres par 2 :

$$A \times \frac{1}{2}(A - I_3) = I_3$$

$\Rightarrow A$ est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3)$

(0,5)

1) c) Écrire explicitement A^{-1} .

Calculons $A - I_3$: soustraire I_3 revient à retrancher 1 à chaque terme diagonal.

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Contrôle : $A \times \frac{1}{2}(A - I_3)$ a pour terme (1, 1) $\frac{1}{2}[0 \times (-1) + 1 \times 1 + 1 \times 1] = 1 \checkmark$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

(0,25)

2) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système (S) :
$$\begin{cases} y + z = 9 \\ x + z = 8 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

Méthode : si A est inversible, le système $AX = C$ admet une solution unique : $X = A^{-1}C$.

Complétons chaque équation avec les coefficients nuls, dans l'ordre x, y, z :

$$\begin{cases} 0x + 1y + 1z = 9 \\ 1x + 0y + 1z = 8 \\ 1x + 1y + 0z = 7 \end{cases}$$

La matrice des coefficients est exactement la matrice A de l'exercice :

$$(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

A étant inversible d'après 1) b), le système admet une solution unique :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Calculons les trois lignes du produit :

$$(-1) \times 9 + 1 \times 8 + 1 \times 7 = -9 + 8 + 7 = 6$$

$$1 \times 9 + (-1) \times 8 + 1 \times 7 = 9 - 8 + 7 = 8$$

$$1 \times 9 + 1 \times 8 + (-1) \times 7 = 9 + 8 - 7 = 10$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Contrôle dans (S) : $4 + 5 = 9$ ✓ ; $3 + 5 = 8$ ✓ ; $3 + 4 = 7$ ✓

$$S = \{(3; 4; 5)\}$$

(1,5)

3) Trois serveurs S_1, S_2, S_3 traitent, deux par deux, 9, 8 et 7 milliers de requêtes par heure pour (S_2, S_3) , (S_1, S_3) et (S_1, S_2) . Déterminer le nombre de requêtes traitées par heure par chacun.

Notons x, y et z les nombres de milliers de requêtes traitées en une heure par S_1, S_2 et S_3 respectivement.

Lorsque deux serveurs travaillent ensemble, leurs débits s'ajoutent :

$$(S_2, S_3) \text{ traite } 9 : y + z = 9$$

$$(S_1, S_3) \text{ traite } 8 : x + z = 8$$

$$(S_1, S_2) \text{ traite } 7 : x + y = 7$$

On retrouve exactement le système (S) de la question 2).

Sa solution est $(x; y; z) = (3; 4; 5)$, exprimée en milliers de requêtes par heure.

Contrôle de cohérence : les trois serveurs réunis traitent $3 + 4 + 5 = 12$ milliers de requêtes, et l'on

$$\text{a bien } \frac{9 + 8 + 7}{2} = 12 \text{ ✓}$$

$S_1 : 3\,000$; $S_2 : 4\,000$; $S_3 : 5\,000$ requêtes par heure

(0,75)